



## CHAPITRE 2

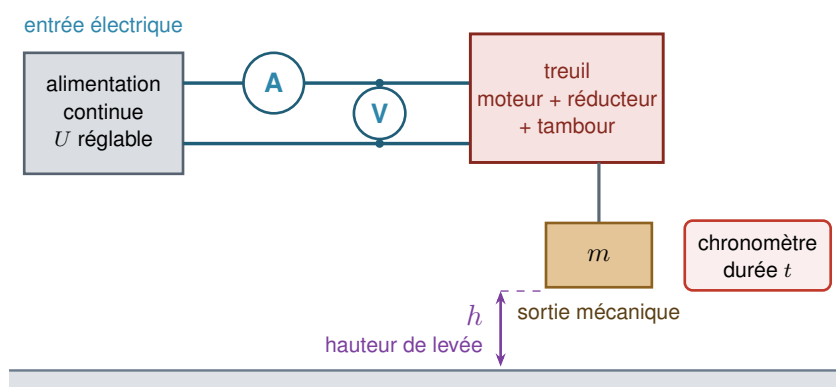
# Énergie, puissance, rendement

### Où passe l'électricité que consomme ce treuil ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un treuil électrique de 24 V équipe la remorque d'un atelier. Il lève des charges de quelques dizaines de kilogrammes, mais il chauffe beaucoup et le fournisseur ne donne aucun rendement. Cette séance en mesure un — et surtout, elle montre comment on s'y prend pour comparer deux énergies de natures complètement différentes.

## 1 • Le montage



Le treuil consomme de l'énergie **électrique** et restitue de l'énergie **mécanique** : lever la masse  $m$  d'une hauteur  $h$ . Deux natures d'énergie, une seule unité — le joule — et donc un rendement calculable.

**Matériel** : treuil 24 V sur potence, jeu de masses marquées, alimentation continue réglable, ampère-mètre, voltmètre, chronomètre, règle ou mètre ruban.

### Sécurité

Ne jamais stationner sous la charge. Vérifier l'accrochage avant chaque levée. Couper l'alimentation avant toute intervention sur le câble. La charge est reposée au sol entre deux essais — jamais laissée suspendue.

## 2 • S'approprier

APP

a. Quelle est la nature de l'énergie *consommée* par le treuil ? Quelle est celle qu'il *restitue* de façon utile ?

---



---

b. Écrire l'expression de l'énergie utile fournie pour lever une masse  $m$  d'une hauteur  $h$ . Préciser les unités.

---



---

c. Écrire l'expression de l'énergie absorbée pendant la durée  $t$  de la levée.

---



---

d. En déduire l'expression littérale du rendement en fonction de  $m, g, h, U, I$  et  $t$ .

---

### 3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

e. L'ampèremètre doit-il être branché en série ou en dérivation ? Et le voltmètre ?

---



---

f. À quel instant précis déclencher et arrêter le chronomètre ? Pourquoi ce choix n'est-il pas anodin ?

---



---

g. Le courant absorbé varie-t-il pendant la levée ? Comment en tenir compte ?

---



---

h. Quelle hauteur de levée choisir ? Justifier par un argument d'incertitude.

---

### 4 · Réaliser : les mesures

REA



| Grandeur                    | Valeur | Unité |
|-----------------------------|--------|-------|
| Masse levée $m$             |        |       |
| Hauteur de levée $h$        |        |       |
| Durée de la levée $t$       |        |       |
| Tension $U$                 |        |       |
| Courant $I$ (régime établi) |        |       |

## 5 · Valider : exploiter

VAL

i. Calculer l'énergie utile  $E_u$ .

---

j. Calculer la puissance absorbée  $P_a$ , puis l'énergie absorbée  $E_a$ .

---



---

k. En déduire le rendement du treuil, en pourcentage.

---

l. Calculer l'énergie perdue. Sous quelles formes se manifeste-t-elle ? Citer trois postes.

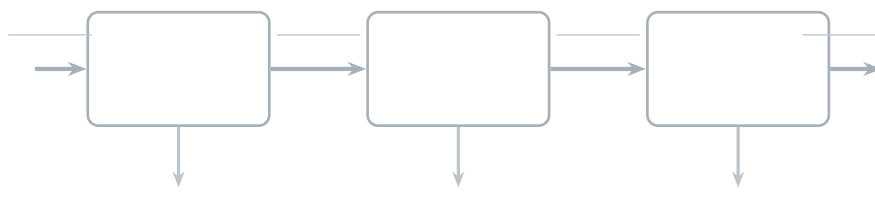
---



---

m. Représenter la chaîne d'énergie du treuil en complétant le schéma.

*Compléter : nommer chaque bloc, indiquer au-dessus des flèches la nature de l'énergie transportée, et sous chaque bloc la forme sous laquelle l'énergie se perd.*



## 6 · Prendre du recul

COM AUT

**n.** Les incertitudes relatives sont estimées à :  $u(m)/m = 0,2\%$ ,  $u(h)/h = 0,4\%$ ,  $u(t)/t = 2,4\%$ ,  $u(U)/U = 0,5\%$ ,  $u(I)/I = 1,5\%$ . Calculer l'incertitude relative sur  $\eta$ , puis  $U(\eta) = 2u(\eta)$ . Écrire le résultat.

---



---



---

**o.** Quelle mesure commande l'incertitude ? Proposer une amélioration ciblée.

---



---

**p.** Rédiger une conclusion de trois ou quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

---



---



---